

112 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電子學	代 號：30240
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

- 一、如圖所示之 BJT 共射極 (CE) 放大器，射極具退化電阻 R_E 。試繪出其小訊號 π 模型等效電路，並求輸入阻抗 R_{in} 、電壓增益 $A_v = v_o/v_i$ 及輸出阻抗 R_o 。(25 分)
- 二、如圖所示 CMOS 反相器 (Inverter)，已知 NMOS 與 PMOS 之臨界電壓分別為 $V_{tn} = 0.5\text{ V}$, $V_{tp} = -0.5\text{ V}$ ，電源電壓 $V_{DD} = 2.5\text{ V}$ 。試求其轉態切換電壓 V_M (Threshold Voltage) 及雜訊邊限 NM_H , NM_L 。(25 分)
- 三、如下圖所示降升壓型 (Buck-Boost) 轉換器，在連續導通模式 (CCM) 操作下，推導輸出電壓與輸入電壓比值 V_o/V_d 與開關占空比 D 之關係式，並說明其輸出電壓極性反轉之物理成因。(25 分)
- 四、如圖所示精密全波整流器 (Precision Full-Wave Rectifier) 電路，由兩個理想運算放大器與兩個二極體組成。試繪出輸入 $v_i(t) = 5\sin(\omega t)\text{ V}$ 時之輸出波形 $v_o(t)$ ，並詳細分析正負半週二極體之導通截止狀態。(25 分)